Actividad 1: Modelo SIR

E. Crescio, J. Montalvo, E. Uresti

Noviembre de 2020

El modelo SIR

Consideremos un modelo para describir la dinámica de un grupo de individuos de una población con exposición a una enfermedad que puede contagiarse entre los miembros de la población. Esto puede modelarse como un sistema dinámico denominado SIR para una población de N individuos en la que se considera la interacción entre un conjunto de S individuos *suceptibles* de contraer la enfermedad, un conjunto I de individuos *infectados* y uno conjunto R de individuos *recuperados* de la enfermedad.

Este modelo tiene los siguientes supuestos:

- la probabilidades de infectarse son iguales para todos los individuos de la población;
- la población es homogénea, es decir que los riesgos de infectarse son iguales para toos los suceptibles y que los tiempos para recuperarse son iguales para todos los infectados; y
- el tamaño N de la población es constante.

El modelo maneja los diferentes conjuntos S, I y R como si fueran compartimentos bien separados y considera que los individuos pueden pasr de uno a otro en el caso de que se enfermen (cambio $S \to I$) o que una vez enfermos se recuperen (cambio $I \to$). Ademas, se asume que un individuo no puede pasar del conjunto de suceptibles directamente al conjunto de recuperados.

Con estos supuestos y consideraciones, las ecuaciones diferenciales del modelo SIR son:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{I}{N} S \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{I}{N} S - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I \end{aligned}$$

donde:

- N=S+R+I
- la cantidad $\beta \frac{I}{N}$ representa la razón con que las personas salen del compartimento S (se infectan);
- en la primera ecuación dS representa el cambio debido a las personas que salen del compartimento S (el signo negativo se debe a que las personas salen)
- en la segunda ecuación dI representa el cambio debido a las personas que salen del compartimento I (una parte se debe a las personas que del compartimento S pasan al compartimento I, y otra parte se debe a las personas que salen del compartimento I porque se recuperan);
- la cantidad γ representa la razón con que las personas se recuperan.

```
# PACKAGES:
library(deSolve)
library(reshape2)
```

```r
library(ggplot2)


initial_state_values <- c(S = 999999,  # Número de susceptibles inicial
                                       #
                          I = 1,       # Se inicia con una persona infectada
                          R = 0)       #


#razones en unidades de días^-1
parameters <- c(beta = 1,      # razón de infección
                gamma = 0.1)   # razón de recuperación

#valores de tiempo para resolver la ecuación, de 0 a 60 días
times <- seq(from = 0, to = 60, by = 1)

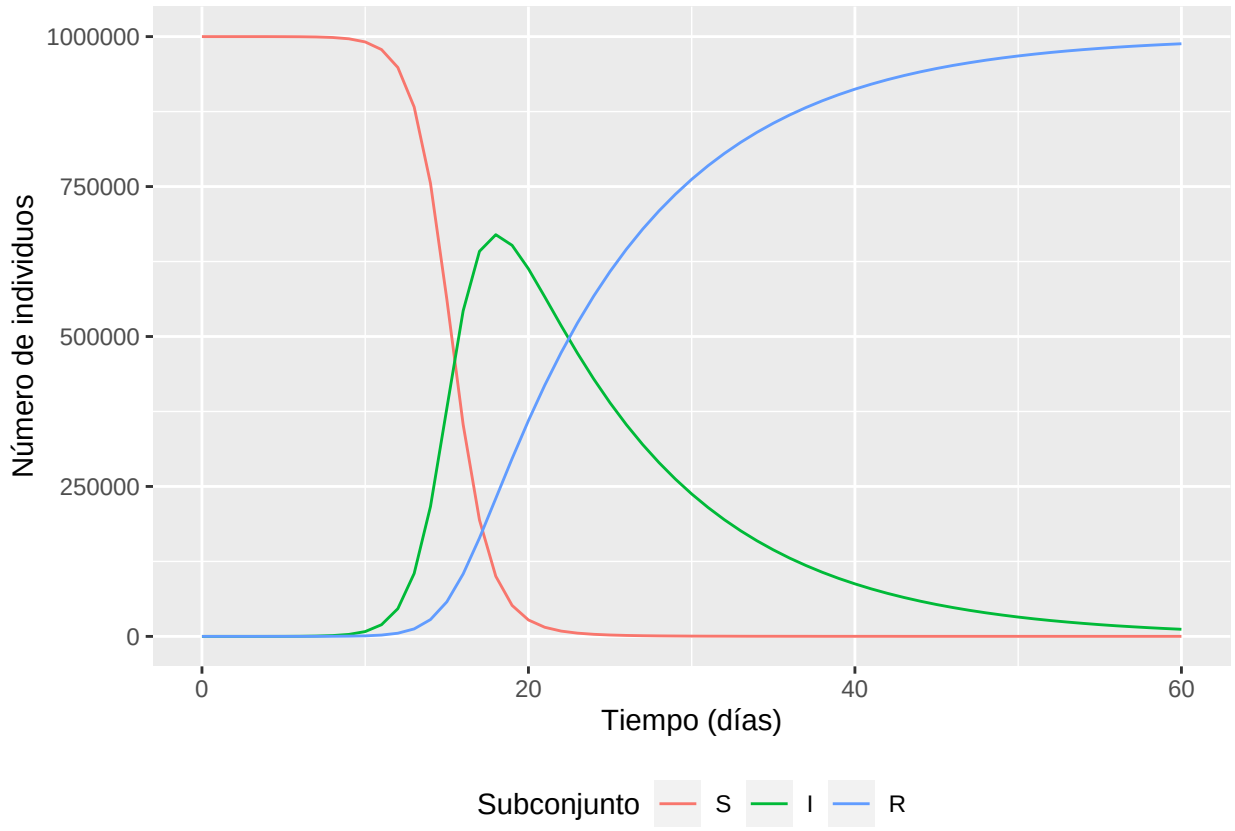
sir_model <- function(time, state, parameters) {
    with(as.list(c(state, parameters)), {# R obtendrá los nombres de variables a
                                         # partir de inputs de estados y parametros
        N <- S+I+R
        lambda <- beta * I/N
        dS <- -lambda * S
        dI <- lambda * S - gamma * I
        dR <- gamma * I
        return(list(c(dS, dI, dR)))
    })
}

# poner la solución del sistema de ecuaciones en forma de un dataframe
output <- as.data.frame(ode(y = initial_state_values,
                            times = times,
                            func = sir_model,
                            parms = parameters))
```

Gráficos de la evolución del sistema

```r
output_long <- melt(as.data.frame(output), id = "time")

ggplot(data = output_long,
       aes(x = time, y = value, colour = variable, group = variable)) +
  geom_line() +
  xlab("Tiempo (días)")+
  ylab("Número de individuos") +
  labs(colour = "Subconjunto") +
  theme(legend.position = "bottom")
```



Pregunta 1

Analizando el dataframe "output" encuentre el día en que el número de contagios es máximo (el pico de la curva verde). ¿Después de cuántos días del inicio ocurre el máximo? Usando las ecuaciones diferenciales del modelo, encuentre una relación entre los parámetros del modelo válida para el valor de t correspondiente al máximo de la curva de infección.

Pregunta 2

Analizando el dataframe "output" encuentre después de cuántos días el número de "susceptibles" se reduce a la mitad. Usando la ecuación diferencial que expresa la variación del número de susceptibles, encuentre de manera analítica una fórmula que exprese el tiempo t necesario para que el número de susceptibles sea la mitad del valor incial en función de β.

Pregunta 3

Estudie la dinámica del contagio variando los parámetros β y $gamma$. Empiece con $gamma = 0.1$ constante cambiando β (que representa la 'fuerza' de la infeccion):

- $\beta = 0.1$ 365 días
- $\beta = 0.3$ 365 días
- $\beta = 0.7$ 60 días
- $\beta = 0.9$ 60 días
- $\beta = 1.2$ 60 días

Comente acerca de los cambios que se observan en las curvas. Encuentre una relación entre β y γ necesaria para que ocurra la epidemia. Para que haya una epidemia la fuerza de infección (β) debe ser suficientemente alta por un tiempo suficientemente largo (γ suficientemente bajo) de manera que se pueda transmitir el agente patógeno. A partir de este estudio se puede definir el coeficiente R_0 de la infección.

Pregunta 4

Después, con $\beta = 1$ varíe el valor de γ:

- $\gamma = 0.025$ 60 días
- $\gamma = 0.2$ 60 días
- $\gamma = 0.5$ 60 días
- $\gamma = 1$ 365 días

Comente acerca de los cambios que se observan en las curvas. Encuentre una relación entre β y γ necesaria para que ocurra la epidemia. Para que haya una epidemia la fuerza de infección (β) debe ser suficientemente alta por un tiempo suficientemente largo (γ suficientemente bajo) de manera que se pueda transmitir el agente patógeno. A partir de este estudio se puede definir el coeficiente R_0 de la infección.